

浙江大学

物理实验预习报告

实验名称： 声速的测定

实验桌号：

指导教师：

班级： cc98

姓名： Hydrofoil

学号： 324010

实验日期: 2025年12月24日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 500 字, 5 分)

实验原理

超声波传播速度: 声波在理想气体中传播可看作绝热过程。其传播速度 $V = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ (其中, M 为气体摩尔质量, R 为摩尔气体常量, γ 为气体的比热容比, T 为气体的热力学温度)。在 0°C 时, 声速 $V_0 = 331.45\text{m/s}$; 则在 $t^\circ\text{C}$ 时, 声速为:

$$V_t = 331.45 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}} \text{m/s}$$

声波在不同介质中传播速度不同, 最简单的方法是直接测量声波振动的频率 f 和波长 λ , 那么 $V = \lambda f$ 。由于 f 已由仪器给定, 我们仅需使用驻波法(共振干涉法)或相位比较法等常用方法测定 λ 。

驻波法测定超声波波长: 由于入射波和反射波相干叠加, 两个换能器之间形成共振驻波现象, 波幅达到极大值。由纵波的性质, 振动位移处于波节时, 声压处于波腹, 即接收器端面移动位移为一波节时, 接收到的声压最大, 经接收器转换成的电信号最强。驻波共振的条件是发射面到接收面之间的距离 L 恰好等于半波长的整数倍, 即:

$$L_n = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

将接收端信号输入示波器, 就可看到最大的振幅。接收端每移动距离 ΔL , 使示波器上再次观察到最大的振幅, 其移动的距离满足:

$$\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$$

将此式得到的 λ 代入 $V = \lambda f$, 计算得到 V 。

相位比较法测定超声波波长: 沿波传播方向上的任何两点, 其振动状态相同或者说其相位差为 2π 的整数倍时, 两点间的距离应等于 λ 的整数倍。利用这一原理可测波长。我们通过移动接收端改变相位差, 使得示波器上显示的李萨如图形发生周期性变化。记录下出现一、三象限直线或二、四象限直线图形时位置读数, 同样有:

$$\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$$

将计算得到的 λ 代入 $V = \lambda f$, 计算得到 V 。

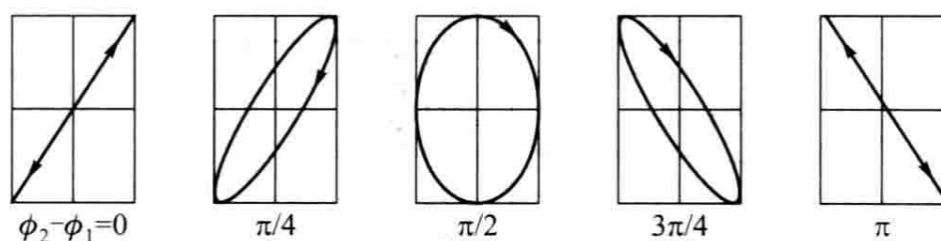


图 1: 李萨如图形与相位差的关系

实验内容

系统调节：实验时，只有信号频率与两个具有相同固有频率的换能器频率一致时，同时只有发射端面与接收端面平行时，才能保证良好的实验效果。调节方法：使移动端和固定端尽量靠近并平行，将接收端信号输入示波器。在信号发生器上调节频率旋钮选择谐振频率（约 40KHZ），然后微调信号发生器的频率旋钮，直至示波器上出现波幅最大为止。此时，显示的频率数值才是实验时所需的谐振频率。

驻波法测量声速：调节超声换能器至最佳状态后，将移动接收端来回移动，观察干涉现象。缓慢移动接收端，使示波器上出现最大的振幅波形，从标尺上读得此时的位置读数 L_1 ，继续向同一方向移动接收端，逐次记录相邻最大振幅的位置 L_i ，连续记录 12 个数据，同时记下 f 。

相位差法测量声速：将发射端的信号输入示波器 X 轴，这样发射端与接收端的振动信号分别输入示波器的 X、Y 轴偏转板上；在屏幕上显示了合成后的李萨如图形。移动接收端就可以在示波器上看到一、三象限的直线，从标尺上读得此时的位置读数 L_1 ，再继续移动接收端，测得示波器上看到二、四象限的直线，在标尺上读得此时的位置读数 L_2 ，连续记录 12 个数据。

1.1 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 了解声波的特性，加深对振动合成和波动干涉理论的理解；
2. 学会用相位差法和驻波法测定声波在空气中传播的速度；
3. 学习示波器和信号发生器的使用。

二、实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 了解声波的特性，加深对振动合成和波动干涉理论的理解；
2. 学会用相位差法和驻波法测定声波在空气中传播的速度；
3. 学习示波器和信号发生器的使用。

三、实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 在使用相位比较法时，需要通过肉眼判断李萨如图形是否变为一条严格的直线。由于空气扰动会造成图形不稳定无法定格，容易引入误差。

2. 在使用驻波法时，示波器上的振幅在最大值（共振点）附近的变化往往不明显，存在一个较宽的“最大值区间”。判断到底哪一点是真正的峰值具有较强的主观性，容易造成较大的测量误差。
3. 为了消除螺旋测微机构的空程误差，移动接收端换能器时必须严格沿着同一方向旋转。如果旋转过头，严禁直接反向微调，必须退回一段距离重新向同方向逼近，否则会导致读数错误。
4. 实验效果高度依赖于系统的调节。只有当信号频率与换能器的固有频率严格一致（谐振），且发射端面与接收端面保持平行时，示波器上的波形幅值才最大，实验效果才好。调节频率和寻找平行的过程需要细致操作。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制